

Taller 3 · De la idea al prototipo

Guía rápida para ejecutar el paquete docente

CUÁNDO**Lunes 24 de agosto**

Bloque A: 09:00–10:30

Bloque B: 10:45–12:15

ORGANIZACIÓN**30 estudiantes por bloque**

5 equipos de 6 integrantes

RESPONSABILIDAD**Programación y Análisis de Sistemas**

Sesión de 90 minutos

PROPÓSITO

Que cada equipo comprenda cómo una necesidad puede convertirse en un sistema tecnológico y salga con una propuesta inicial propia: problema, variable, sensor, regla, prueba segura y siguiente hito. GeoGreen funciona como caso inspirador y demuestra el ciclo **sensar** → **procesar** → **comunicar** → **actuar**.

MAPA DE LA CLASE

- **0–15 min · Una idea puede crecer.**
GeoGreen, trayectoria y desafío.
- **15–35 min · Del mundo físico al dato.** Placa, protoboard, sensores, actuadores y seguridad.
- **35–70 min · Prototipar con sensores e IA.**
Variable, sensor, regla, simulación o primera prueba.
- **70–90 min · Del prototipo al producto.**
Madurez, software, carcasa, PCB y siguiente hito.

SALIDA OBLIGATORIA

Cada equipo entrega la **Ficha de propuesta tecnológica inicial** con:

- problema, contexto y personas afectadas;
- variable y sensor justificado;
- regla “cuando..., entonces...”;
- evidencia inicial o prueba pendiente;
- revisión de seguridad;
- seis responsabilidades y próximo hito.

MATERIAL INCLUIDO**Planificación docente**

Secuencia completa, mediación, seguridad, evaluación y continuidad.

Presentación

Apoyo visual de 67 diapositivas con videos integrados.

Ficha de equipo

Documento imprimible; cinco copias por bloque.

Mapa e infografías

Resumen de la clase y una lámina vertical por bloque.

Contexto GeoGreen

Resumen del proyecto, lógica general y roles de los equipos.

ANTES DE COMENZAR

- Probar el PPT y sus dos videos.
- Disponer cinco estaciones de exploración.
- Revisar sensores, cables y alimentación.
- Imprimir cinco fichas por bloque.
- Dejar el prototipo GeoGreen listo para demostrar.

REGLA DE SEGURIDAD

La placa permanece desconectada durante el armado. Antes del USB se revisan pinout, voltaje, polaridad, resistencias y tierra común. La IA puede proponer; el equipo y quien facilita deben verificar antes de conectar o ejecutar.

CRITERIO DE EJECUCIÓN

La demostración abre posibilidades; no reemplaza el trabajo del equipo. Proteger el tramo práctico, recoger todas las fichas y dejar claro el avance esperado antes de la Mentoría 1.

GeoGreen demuestra hasta dónde puede crecer una idea. Hoy comienza la de ustedes.